PlanetaFP

Módulo Profesional 0371

FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Actividad Núcleo Formativo 1

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

ASIR

MODALIDAD ONLINE

Nombre del alumno



Arquitectura de sistemas

El objetivo de esta actividad es que el alumnado investigue, analice y explique conceptos fundamentales de hardware, memoria, procesadores, buses, BIOS/UEFI y benchmarking. Se trabajará sobre teoría y práctica: desde la definición de conceptos hasta la identificación del hardware de un equipo real y la comparación de distintos procesadores y memorias. Se evaluará la capacidad de comprensión, análisis, síntesis y justificación de las decisiones técnicas.

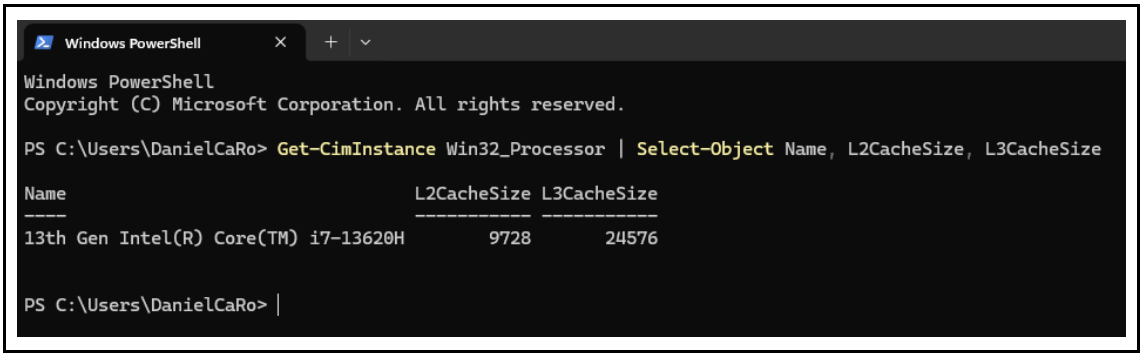
<table>
<tr><th colspan="2">Competencia/s profesional/es</th></tr>
<tr><td colspan="2">c) Seleccionar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, de acuerdo con las necesidades de uso.
d) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, aplicando normativa y procedimientos de la organización.
k) Mantener el espíritu de actualización e innovación en el ámbito del hardware y las tecnologías informáticas.</td></tr>
<tr><th>Metodología</th><th>Entrega</th></tr>
<tr><td>Actividades e Instrumentos de evaluación.
Rúbrica</td><td>Fecha y formato de entrega
20/10/2026
Entrega el documento en formato PDF en el apartado correspondiente del campus virtual.
Las respuestas tienen que estar debajo de cada enunciado de forma clara.</td></tr>
<tr><th>Dedicación estimada</th><th>Documentos de referencia</th></tr>
<tr><td>3 horas y 30 minutos</td><td>NF1-1.1, NF1-1.2, NF1-1.3</td></tr>
<tr><th>Resultados de aprendizaje</th><th>Criterios de Evaluación</th></tr>
<tr><td>RA1
Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y su relación con el conjunto.</td><td>• 1.1 Identifica y caracteriza los dispositivos que constituyen los bloques funcionales de un equipo microinformático.
• 1.2 Describe la función de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el proceso de puesta en marcha de un equipo.
• 1.3 Analiza la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre dispositivos.
• 1.4 Establece los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.
• 1.5 Evalúa las prestaciones del equipo.
• 1.6 Ejecuta utilidades de revisión y</td></tr>
</table>

	diagnóstico. • 1.7 Identifica averías y sus causas. • 1.8 Clasifica los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación. • 1.9 Utiliza protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.

Desarrollo de la actividad

Ejercicio 9 - Memoria

9.1 Busca un comando en Linux o Windows para comprobar el tamaño de la memoria caché de tu PC/portátil:



9.2 Calcula la latencia (en ns, detallando el cálculo), la velocidad de operación y el ancho de banda de las siguientes memorias:

9.2.1 Corsair Vengeance LPX — 32GB (2×16GB), DDR4, 3600MHz, CL18

Frecuencia real= 3600/2= 1800MHz
Latencia = (18/1800) x 1000=10 ns
Ancho de banda= 8 bytes x 3600 x 10^6 Hz=28.800 x 10^6 bytes/s
-> KB/s = 28.800.000.000 / 1024 = 28.125.000 KB/s
-> MB/s = 28.125.000 / 1024 = 27.465,82 MB/s
Al ser dual channel el ancho de banda puede duplicarse
27.465,82 × 2 = 54.931,64 MB/s

9.2.2 Kingston FURY Beast — 32GB (2×16GB), DDR5, 5200MHz, CL40

Frecuencia real= 5200/2= 2600MHz
Latencia = (40/2600) x 1000=15,38 ns
Ancho de banda= 8 bytes x 5200 x 10^6 Hz=41.600 x 10^6 bytes/s
-> KB/s = 41.600.000.000 / 1024 = 40.625.000 KB/s
-> MB/s = 40.625.000 / 1024 = 39.672,85 MB/s
Al ser dual channel el ancho de banda puede duplicarse
39.672,85 × 2 = 79.345,70 MB/s

9.2.3 Crucial — 16GB, DDR4, 2666MHz, CL19, Non-ECC

Frecuencia real= 2666/2= 1.333MHz
Latencia = (19/1333) x 1000=14,25 ns
Ancho de banda= 8 bytes x 2666 x 10^6 Hz= 21.328 x 10^6 bytes/s
-> KB/s = 21.328.000.000 / 1024 = 20.828.125 KB/s
-> MB/s = 20.828.125 / 1024 = 20.339,97 MB/s

9.3 ¿Qué memoria es mejor y por qué: la DDR4-3600 CL18 (1.2.1) o la DDR5-5200 CL40 (1.2.2)?

Me quedaría la DDR5-5200 CL40, tiene 44% mas ancho de banda y es verdad que la latencia sube, pero tampoco creo que sea lo mas importante en este caso sabiendo que entre 10 y 15,38 ns no hay mucha diferencia. También como la versión de DDR es mayor se mejora la velocidad de transferencia y hay menor consumo energético y ofrece mejores prestaciones

9.4 Queremos instalar 32GB de memoria. ¿Cuál de las siguientes opciones escogerías? Explica brevemente el motivo.

- Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz 2×16GB CL16
- Kingston FURY Beast DDR4 2666MHz 2×16GB CL16

Elegiría la DDR4 3200 MHz CL16. Las dos tienen el mismo CL, pero la de 3200 MHz tiene más frecuencia, y cada ciclo de reloj dura menos. Por eso tarda menos en responder (10 ns frente a 12 ns) y transfiere más datos por segundo (24.414,06 MB/s frente a 20.339,97 MB/s).

Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 2×16 GB CL16
Latencia = (16 / 1600) x 1000 = 10 ns
Ancho de banda= 8 bytes x 3200 x 10^6 Hz= 25.600 x 10^6 bytes/s
-> KB/s = 25.600.000.000 / 1024 = 25.000.000 KB/s
-> MB/s = 25.000.000 / 1024 = 24.414,06 MB/s

Kingston FURY Beast DDR4 2666 MHz 2×16 GB CL16
Latencia = (16 / 1333) x 1000 = 12 ns
Ancho de banda= 8 bytes x 2666 x 10^6 Hz= 21.328 x 10^6 bytes/s
-> KB/s = 21.328.000.000 / 1024 = 20.828.125 KB/s
-> MB/s = 20.828.125 / 1024 = 20.339,96 MB/s

9.5 Mi placa soporta DDR4. Tengo 2 módulos DDR4 a 3200MHz de 8GB cada uno instalados. Voy a comprar 1 módulo adicional DDR4 3200MHz de 16GB. ¿Cuál será la memoria total disponible? ¿Seguirá funcionando en dual channel?

Memoria total: 8 + 8 + 16 = 32 GB.
Puede seguir en dual channel si se colocan los dos módulos de 8 GB en un canal y el de 16 GB en el otro. Cada canal suma 16 GB y todos van a 3200 MHz, si se colocan mal y los canales quedan desequilibrados, solo una parte de la memoria funcionaría en dual channel.

9.6 El manual de la placa base indica: DDR4 3200/2933/2666. ¿Qué significan estos números?

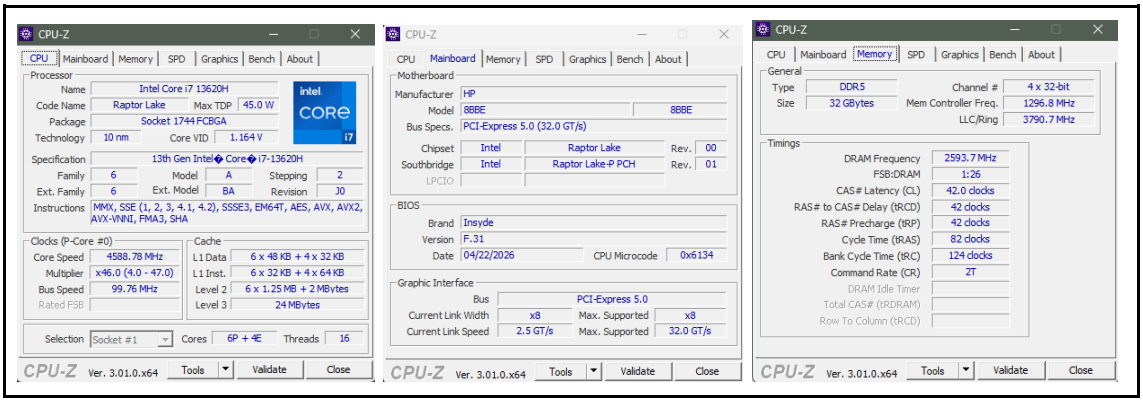
Son las frecuencias DDR4 que admite la placa

Bloque 10- Diagnóstico y rendimiento del equipo

Un técnico, cuando revisa un equipo, hace estas tres cosas seguidas: identifica los componentes, comprueba que estén sanos, y mide el rendimiento.

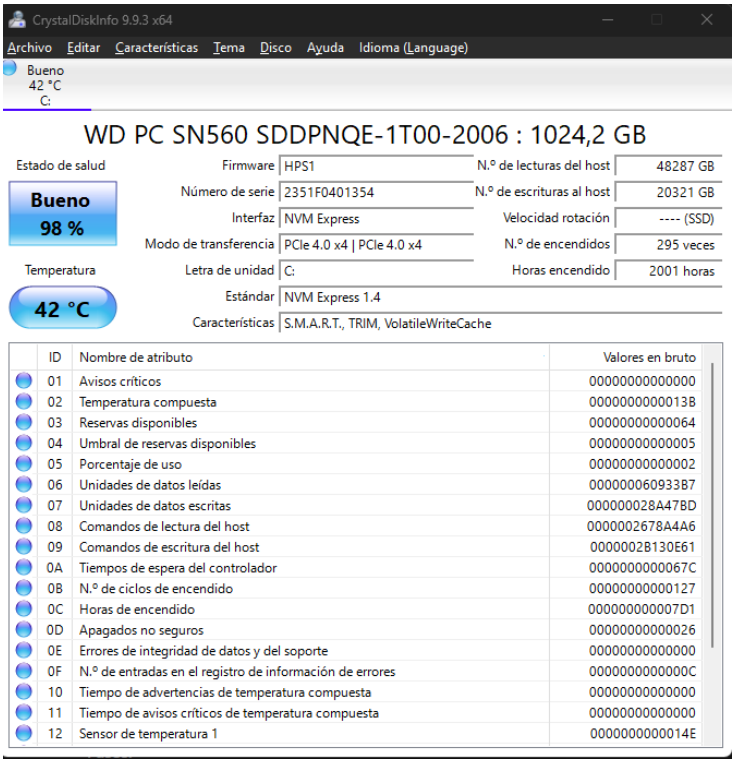
10.1 Identificación

Usa CPU-Z o HWiNFO para identificar los componentes de tu equipo. Adjunta captura del resultado (CPU, RAM, placa base).



10.2 Salud del disco

Usa CrystalDiskInfo (Windows) o smartctl (Linux) para comprobar el estado del disco. Adjunta captura e indica si está "Bien" o si hay algún aviso, explicando qué significa el resultado.



El disco es un WD PC SN560 de 1 TB SSD NVMe, PCIe 4.0 x4.
El estado de salud indica que es “Bueno” (98%) lo cual indica que solo ha gastado un 2% de su vida útil. La temperatura de 42ºC es normal para una SSD. No hay avisos críticos ni errores de integridad, conserva un 100% de las celdas de reserva.

10.3 Rendimiento

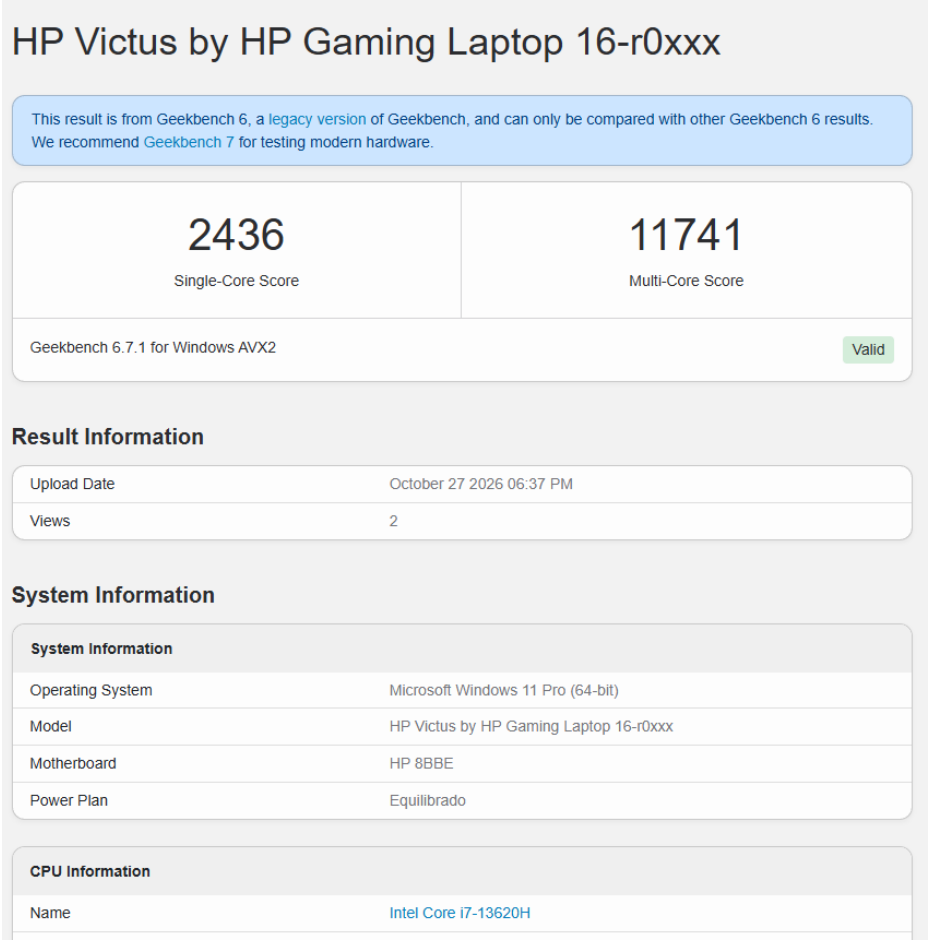
Un benchmark mide el rendimiento real de tu equipo y lo compara con una base de datos de resultados de otros equipos con el mismo hardware. Sirve para verificar si un equipo rinde lo que promete su ficha técnica, comparar opciones antes de una compra/actualización, y detectar problemas cuando el resultado sale más bajo de lo esperado.

Elige una de estas herramientas gratuitas y explica en 1 línea por qué la eliges:

- Geekbench 6 (Windows y Linux el resultado comparable online en browser.geekbench.com)
- Cinebench 2024 (Windows)
- CrystalDiskMark en Windows / KDiskMark en Linux

Elijo Geekbench 6 porque mide el rendimiento del procesador (en un núcleo y en todos a la vez) y permite comparar el resultado online con otros equipos que tienen la misma CPU

10.4 Ejecuta el benchmark elegido en el 10.3. Adjunta la captura del resultado.



HP Victus by HP Gaming Laptop 16-r0xxx

This result is from Geekbench 6, a legacy version of Geekbench, and can only be compared with other Geekbench 6 results.
We recommend Geekbench 7 for testing modern hardware.

2436	11741
Single-Core Score	Multi-Core Score

Geekbench 6.7.1 for Windows AVX2 — Valid

Result Information

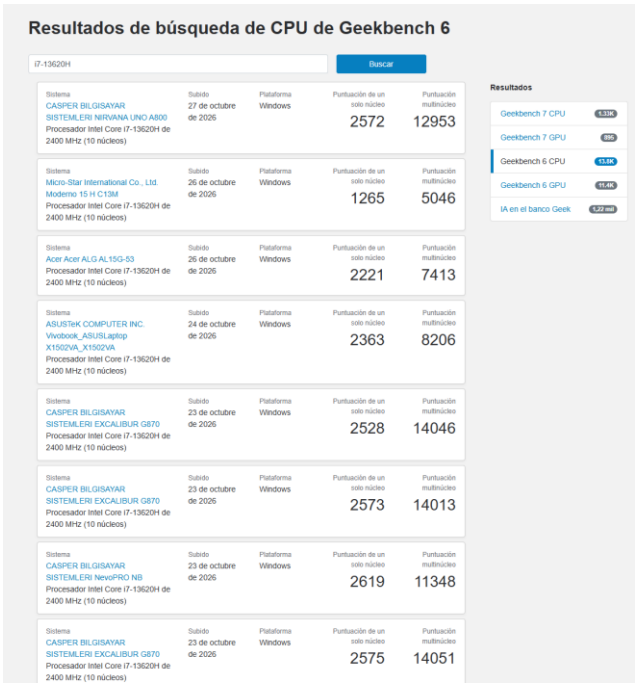
Upload Date	October 27 2026 06:37 PM
Views	2

System Information

System Information	
Operating System	Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
Model	HP Victus by HP Gaming Laptop 16-r0xxx
Motherboard	HP 8BBE
Power Plan	Equilibrado

CPU Information	
Name	Intel Core i7-13620H

10.5 Busca el resultado típico/esperado para tu modelo exacto de CPU en la base de datos online de la herramienta elegida (ej. browser.geekbench.com/search). Adjunta captura.



10.6 Compara tu resultado (**10.4**) con el esperado (**10.5**): ¿tu equipo rinde igual, mejor o peor? Si rinde peor, indica al menos una causa posible (throttling térmico, modo de energía en ahorro, portátil sin conectar a corriente, drivers/BIOS desactualizados, procesos en segundo plano).

Mi equipo rinde prácticamente igual que el típico de su procesador, 2436 frente a 2550 en un solo núcleo (−4,5 %) y 11741 frente a 12150 en multinúcleo (−3,4 %). Una diferencia tan pequeña es normal entre equipos con la misma CPU. Puede deberse a procesos en segundo plano o al throttling térmico (el procesador baja la frecuencia al calentarse).

Bloque 11 - BIOS/UEFI y arranque

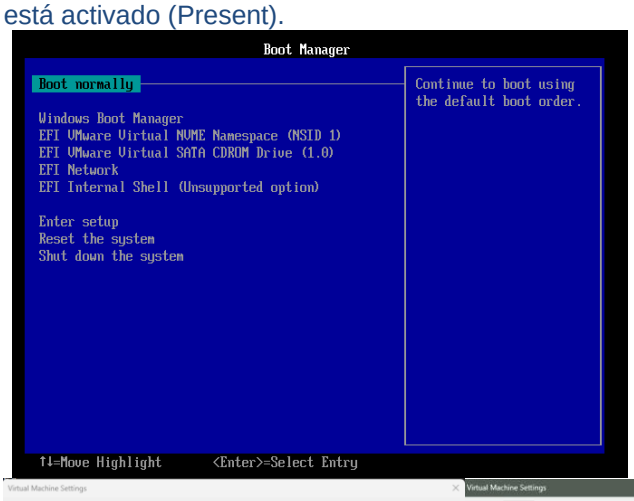
11.1 Entra en la BIOS/UEFI de tu equipo (si no puedes reiniciarlo, usa una máquina virtual) y comprueba el estado actual de uno de estos dos puntos **no actives ni cambies nada**, solo mira y haz una fotografía con un teléfono por ejemplo

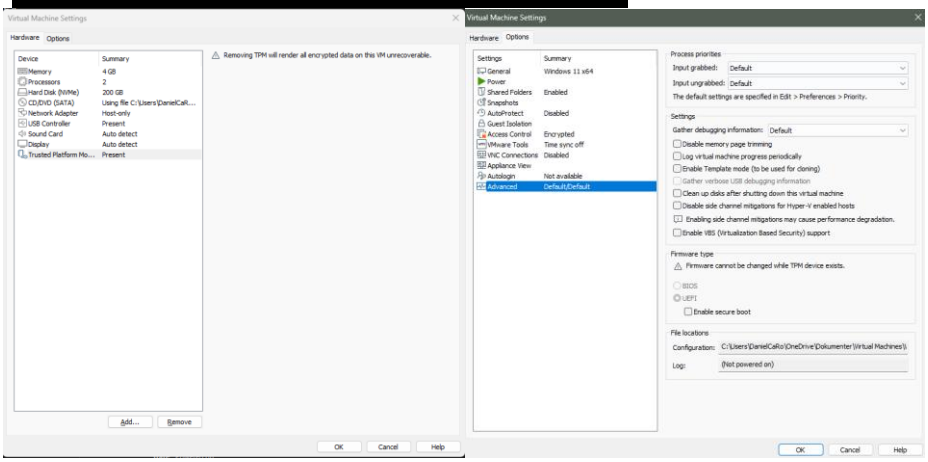
(Recordad que trabajáis con equipos propios, y tocar una configuración que no domináis podría causar un problema real de arranque):

- ¿Está activo el perfil XMP/EXPO de la RAM? (si no lo está, no lo actives — solo anota el estado)
- ¿Están activados Secure Boot y TPM?

Explica en 1-2 líneas qué hace el cambio realizado y por qué es útil.

Lo he comprobado en mi máquina virtual de Windows 11 (VMware), sin cambiar nada (Power On to Firmware y VM Settings). El firmware es UEFI, Secure Boot está desactivado y el TPM está activado (Present).





Bloque 12 - Diseña tu equipo

12.1 Elige el tipo de ordenador a montar (gaming, edición/renderizado, servidor doméstico, ofimática, uso educativo) y justifica en 1-2 líneas.

Servidor Doméstico

12.2 Selecciona tu presupuesto según la inicial de tu nombre:

A 400€	B 450€	C 500€	D 550€	E 600€	F 650€	G 700€	H 750€	I 800€
J 850€	K 900€	L 950€	M 1000€	N 1050€	O 1100€	P 1150€	Q 1200€	R 1250€
S 1300€	T 1350€	U 1400€	V 1450€	W 1500€	X 1550€	Y 1600€	Z 1650€	Otros 1700€

Indica el Nombre y presupuesto inicial: Daniel 550€

12.3 Tabla de componentes (indica tipo/marca/modelo, precio y enlace de referencia para cada uno):

Componente	Tipo/Marca/Modelo	Precio	Enlace
Placa base	Asus Prime B450M-K II (AM4, B450, DDR4, Micro-ATX, 1× M.2)	91.17 €	LINK
CPU	AMD Ryzen 5 3400G (AM4, 4 núcleos/8 hilos, gráfica Radeon Vega 11, disipador Wraith Spire incluido)	96.04 €	LINK
RAM (cantidad, velocidad)	Silicon Power 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz CL19, dual channel	123.99 €	LINK
Almacenamiento (HDD/SSD SATA/SSD NVMe)	SSD NVMe M.2 2280 Kingston NV3 500 GB	99.95 €	LINK
Fuente de alimentación	CoolBox Force BR-500, 500 W, 80 Plus Bronze	35.17 €	LINK
Caja y ventilación	Tempest Airflow Rampart ARGB M-ATX Negra	46.99 €	LINK
Periférico inalámbrico (ratón, teclado o auriculares — indica también el protocolo que usa: Bluetooth/Wi-Fi/dongle 2,4GHz propietario, y por qué es adecuado)	Logitech MK270 teclado + ratón. Protocolo: dongle USB 2,4 GHz. Funciona sin drivers ni emparejamiento, también en la BIOS y en la instalación del SO (el Bluetooth no, y la placa no lo tiene).	24.99 €	LINK
Otros (opcional: GPU, tarjeta red...)			
PRESUPUESTO TOTAL		518.30 €	

Bloque 13 - Resolución de averías

13. **Resolución de averías.** Para cada síntoma, indica la causa más probable y cómo la comprobarías (máximo 1 línea por columna):

Síntoma	Causa probable	Cómo lo comprobarías
El ventilador de la CPU gira pero no hay imagen en pantalla	RAM mal colocada o defectuosa	Volver a colocar la RAM
El PC emite una serie de pitidos al arrancar y no continúa	El POST ha detectado un error de hardware	Contar los pitidos y buscar el código en el manual de la placa base
El sistema arranca pero no detecta el disco principal	Cable de datos o de alimentación suelto, o disco averiado	Entrar en la BIOS/UEFI y ver si aparece el disco; revisar los cables o probar otro puerto
El PC se apaga solo tras varios minutos de uso intensivo	Sobrecalentamiento de la CPU (polvo, ventilador o pasta térmica seca)	Medir la temperatura mientras el equipo trabaja a tope